

Lista 6 ME310

1. Sejam X e Y v.a. com densidade conjunta dada por

$X \setminus Y$	-1	0	1
0	0.1	0.1	0.2
2	0.1	0.2	0.3

- (a) Obtenha a $E[X|Y = 1]$
 - (b) Obtenha a variância de $Var[X|Y = 1]$;
 - (c) Obtenha $\rho_{X,Y}$
2. Dado (X, Y) com a função densidade de probabilidade descrita por

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 15x^2y, & 0 \leq x \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{o.c} \end{cases}$$

- (a) Encontre a função densidade condicional de X , dado $Y = y$;
 - (b) Encontre a função densidade condicional de Y , dado $X = x$;
 - (c) Calcule a esperança e variância de X , dado $Y = y$
3. Sejam X e Y variáveis aleatórias com função densidade conjunta

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 2e^{-y^2}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{o.c} \end{cases}$$

- (a) Obtenha a distribuição condicional de X , dado $Y = y$;
 - (b) Calcule a esperança e variância de X , dado $Y = y$
 - (c) Calcule $E(X^3|Y = y)$.
 - (d) Calcule $Var(X)$ usando a distribuição condicional de X dado $Y = y$.
4. Sejam X e Y v.a. com fdp conjunta dada por

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{2}y^3e^{-xy-y}I_{(0,\infty)}(x)I_{(0,\infty)}(y)$$

- (a) Obtenha $E[X^2|Y = y]$ e $E[Y|X = x]$;
 - (b) $Va[X|Y]$
 - (c) Calcule $Var(X)$ usando a distribuição condicional de X dado $Y = y$.
5. Dado X uma v. a. com representação

$$X = \mu + U^{-1/2}Z,$$

em que $U \sim \text{Gama}(\nu/2, \nu/2)$ e $Z \sim N(0, \sigma^2)$ independentes.

- (a) Determine a fdp de X ;
 - (b) Calcule esperança e variância de X . Indicando as condições para ν para cada caso.
 - (c) Obtenha a fdp quando $\nu = 1$, a densidade de distribuição de Cauchy
6. Sejam X , Y e Z v.a.'s. Mostre que

- (a) $E[g(X)Y|X] = g(X)E[Y|X]$,
- (b) se $E[Y|X = x] = E(Y)$ para todo x , então $Cov(X, Y) = 0$,
- (c) $Cov(X, E[Y|X]) = Cov(X, Y)$,
- (d) $E(Y - X)^2 = E(X^2) - E(Y^2)$, onde $Y = E[X|Z]$